

VPC

درس

هي عبارة عن **Virtual Data Center** **AWS** يتبع عامله ال **infrastructure**

- وانته بتبني عليها الشبكة الخاصة بيل
له جوا ال **VPC** بقدر تعمل

← **EC2** - **Load Balancer** - **Data Bases** - **NAT Gateway**

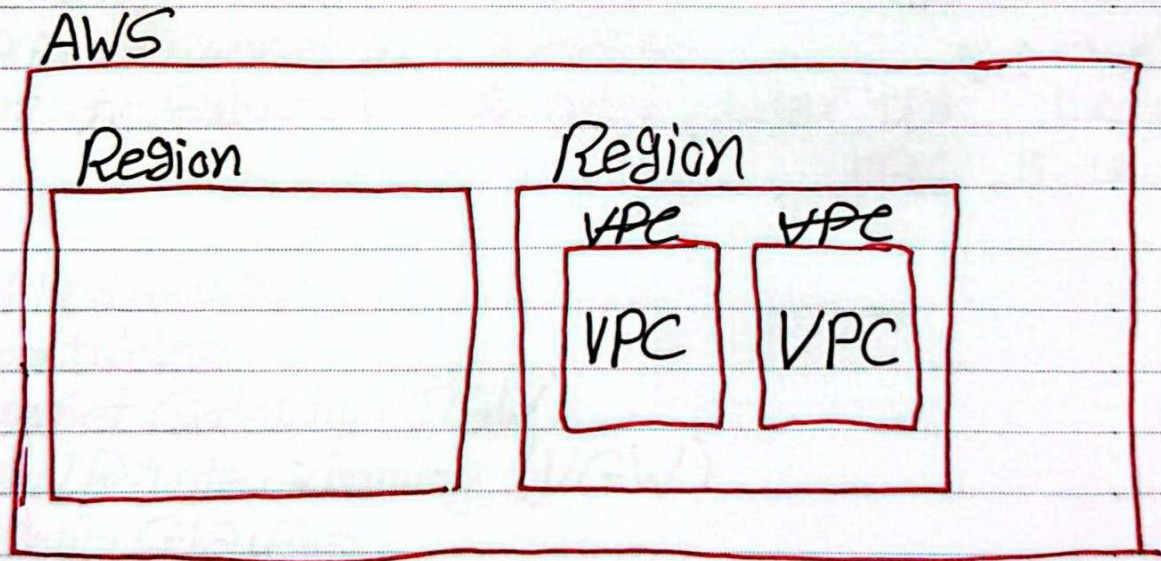
- ال **VPC** بتكون في **Region** واحدة بس

- ال **VPC** بتكون متزولة ملا لو انا حبيت اخليها

تكلهم **VPC** تانية في نفس ال **Region**

- أي **User** بي عمل ال **VPC** الخاصة بيه بيكون عنده

سيطرة كاملة عليها



VPC Components

1) CIDR block (e.g., 10.0.0.0/16) and Subnets

- تخيل متاي ال VPC عبارة عن مدينة
- ال CIDR Block هو مساحة الأرض التي بحجزها
- لما بتشيخ VPC ممكن تختار

10.0.0.0/16

- دامتة إن كل عناوين ال IP داخل ال VPC فتكون من 10.0.0.0/16 → 10.0.255.255/16

- بعد كذا بتقسم المساحة أو ال CIDR block حالي Subnet

VPC 10.0.0.0/16

- Subnet Public 10.0.1.0/24
 - Private Subnet 10.0.2.0/24
 - Private Subnet 10.0.3.0/24
- كل Subnet لازم تكون جزء من ال CIDR الأساسي ال VPC من ال

2) Implied Router

3) Route tables

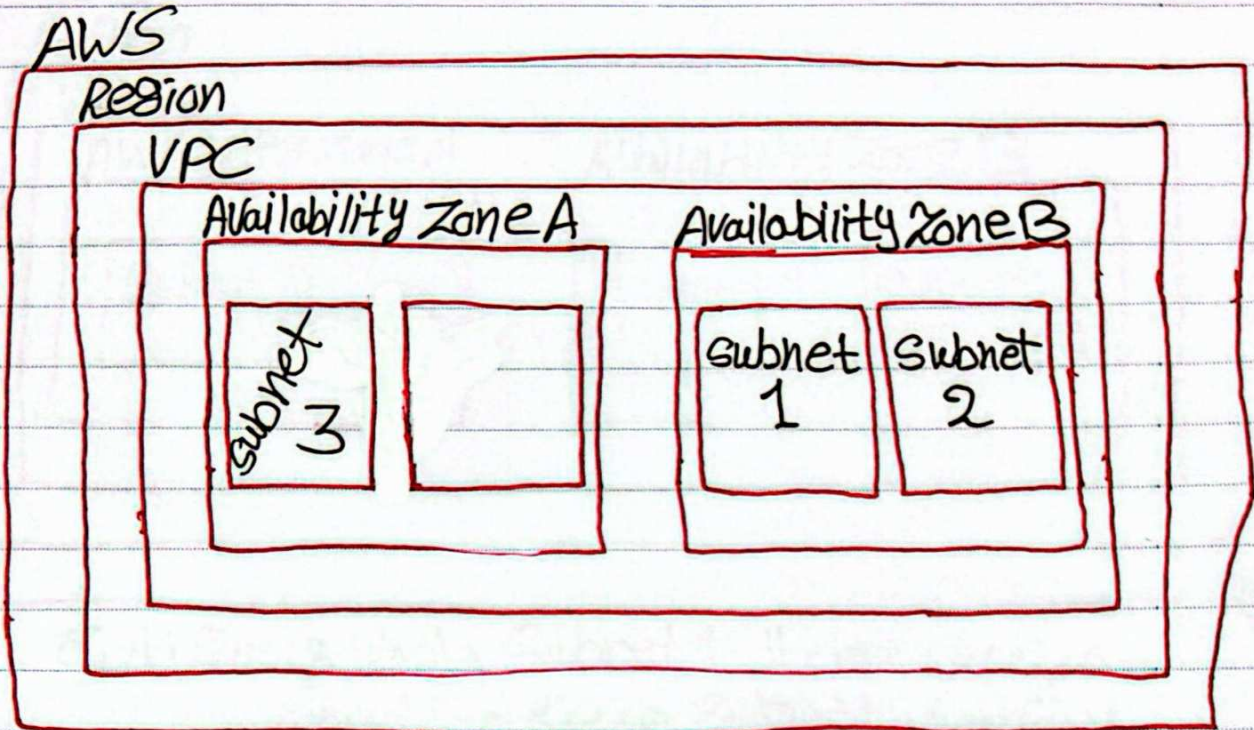
4) Internet Gateway (IGW)

5) Virtual Private Gateway (VGW)

6) Security Groups

7) Network Access Control Lists (Network ACLs)

VPC Components



* لما بنعمل VPC بتديها CIDR واحد $10.0.0.0/16$

دا اسمة $\leftarrow$ Primary CIDR Block يعني ال VPC كلها *
تقدر تطلع IP من ال رينج دا بس

لو بعد سنة انت كنت عامل VPC مشيخه $10.0.0.0/16$
وفيها مثلا Load Balancer, Database, 20 EC2

بعد كذا الشركة كبرت بقيت محتاج K8S Cluster, 500 EC2
دلو قتي انت محتاج مساحة IP اكبر

ساعتها مش فينفع اغير ال Primary CIDR بعد انشاء ال VPC

مينفعس اعمل او اكبره او اشترج لأن كل حاجة في ال VPC
مبنية عليها Route Tables, Load Balancer, EC2, Subnets

لو غيرت ال رينج كله، كل العناوين لفتتغير ولقيت في تعارضات
علشان كذا AWS منعت التعديل على ال Primary CIDR

لو احتجت IPs زيادة بدل ما نغير في ال Primary CIDR

هنضيف CIDR جديد ودا اسمة Secondary CIDR ويكدا

بنفعا مساحة مديده $65,535 + 65,536 = 131,072$ IP

وتقدر تخفيف لحد (4) CIDR

VPC Components - Subnets

AWS

Region

VPC

Availability Zone A

Availability Zone B

Subnet 3

Subnet 1

Subnet 2

- ميفيش انقل ال Subnet 1 وادخلها في Zone ثانية

لارقم اعمل Subnet جديدة جوا Zone A

- ميفيش يكون في تناضل بين ال Subnets في ال IPs

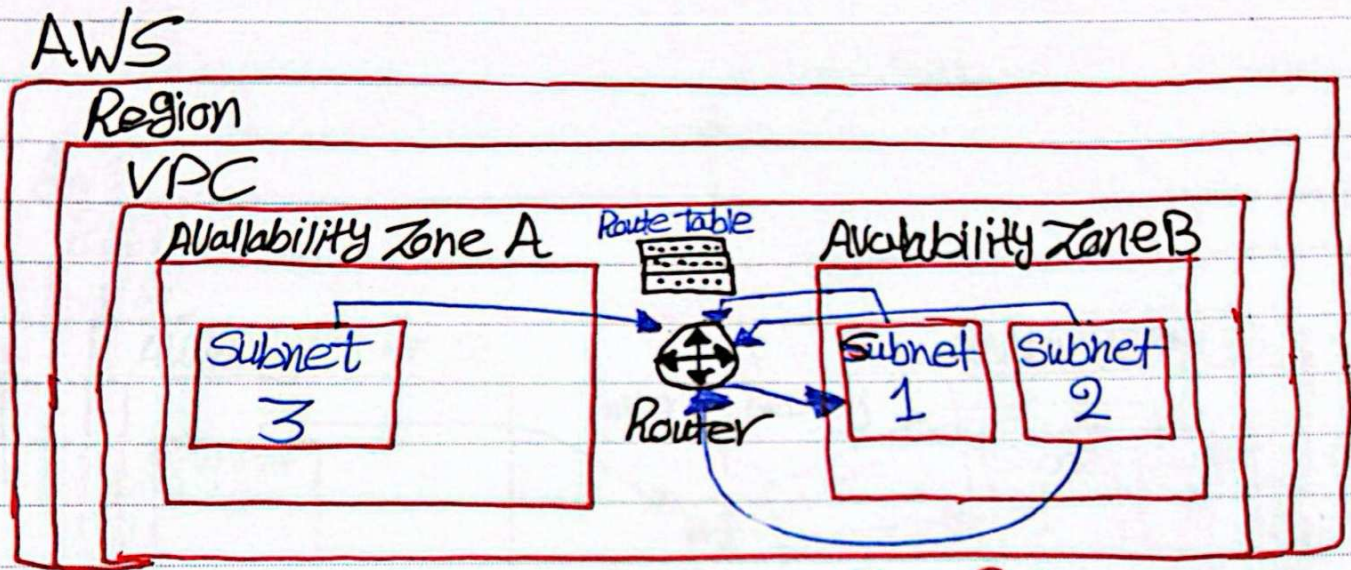
يعني لو ميفيش يكونوا في نفس ال Range

يعني Sub 3 = 10.0.1.0/24 Sub 2 = 10.0.2.0/24

- مش مهم هيا موجودة في نفس ال Availability Zone اولاً

- ممنوع أي IP overlap بين أي Subnet

VPC Components - Implied Router



اسم Implied Router أنت مش بتشوفه ومش بتعمله أي Delete, Create, أو حتى بتغير اعداداته بتعمله AWS تلقائي مع كل VPC وظيفته انه ينقل ال Packets بين كل ال Subnet داخل ال VPC, وهو مكون داخلي في بنية AWS Network

عندنا حاجة اللى لها ال Route Table وهو ال Rules اللى هيتمشي عليها ال Router

- طريقة النقل بتتم عن طريق

① انشأنا VPC وعملنا ال CIDR = 10.0.0.0/16

② AWS بتوزع بشكل تلقائي تعمل Route Table فيه Destination

اللى هو 10.0.0.0/16 يعني أي Subnet داخل ال Range

بتقع 10.0.0.0/16 يقدروا يشوفوا بعض ويبتكوا Packets

هن خلال القواعد اللى مكتوبة في ال Route Table اللى هيتمشيها

ال Implied Router

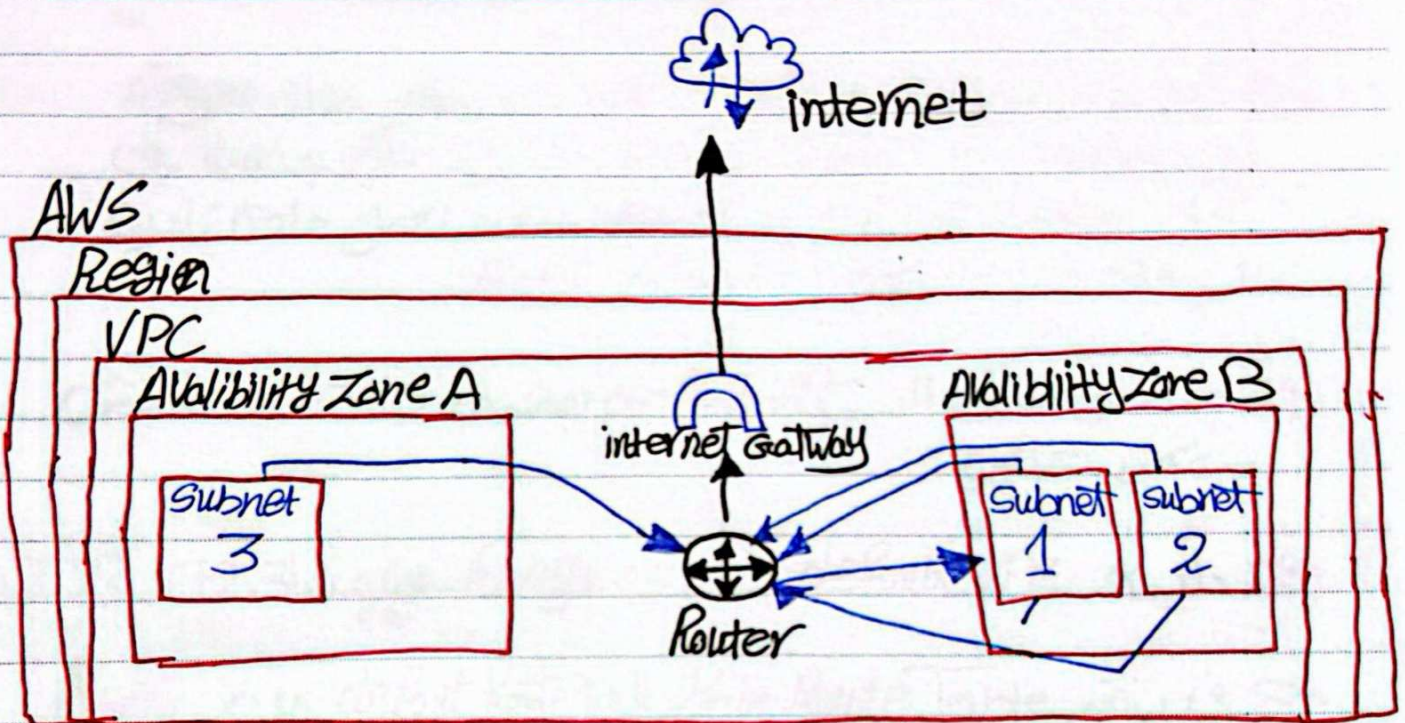
- لذلك اوعي لو في مشكلة تواصل بين ال Servers تشك في ال Route Table

لأن اللى هم القواعد هي AWS واللى عليها تلقائي هي AWS

- وبتكد يعني ال Local Route = VPC CIDR

- ال Subnet من بتتصرف على أكثر من Route Table

VPC Components - Internet Gateway



Internet Gateway هو البوابة الرئيسية التي أي **Traffic** بين ال **VPC** وال **Internet** (**Entry & Exit Point**) ويسمح بمرور ال **inbound** وال **outbound** بعد ما يتم ربطة بال **VPC** وتوجيه ال **Traffic** من خلال ال **Route Table**

- ميفيش اذ ال **Internet Gateway** أو اعمل واحد مكانة
لأنه عبارة عن **Fully Managed Services AWS** موجود **by default** في ال **default VPC**

- ميفيش اعمل أكثر من **Internet Gateway** في نفس ال **VPC**
- ميفيش اعمل اثنين **IGW** عشان يعني لو واحد وقع الثاني يشتغل بالطبع لا لأنه **Redundant & High Available**
وغيره ما هيكون نقطة اختناق أو **Bottleneck**
- بيحدي نوعين من ال **Traffic** $\rightarrow$ **IPv6** , **IPv4**

VPC Dashboard

أول ما تدخل على ال Dashboard وتظهر لك منطقة ~~Region~~ زي Tokyo أو Ohio هتلاحظ ان في VPC جاهزة في كل Region اللي عاملها AWS وتقدر تعمل حاجة ثانية لو مش عايز ال VPC اللي من AWS

لما تدخل على ال default VPC هتشف VPC ID دامت بيتكرر نهائي

دايمة default VPC بتبقي في Range 172.31.0.0/16 CIDR

في برافو Main Route Table ال default Route Table من AWS

لو عايز تعمل VPC هتروع تفتتح على Create VPC في نوعين من ال VPC

↓
VPC and more ← AWS بتبني ليك شبكة شبه كاملة نهائية
هي اللي هتعملك ال VPC, PubSub, Priv, RouteTable, NAT
VPC only ← AWS هتعملك VPC و CIDR Block بعد كذا

انت هتعمل بنفسك RouteTable, NAT, Subnets
انت اللي هتبني كل مكونات الشبكة بتاعك

في اليمين هتلاقى Setting Section فيها Zone
هي عرف كل ال Regions وال Availability Zone



AWS VPC Architecture – Complete Overview

The diagram below explains all VPC components and how they work together in AWS.

VPC COMPONENTS

1 CIDR Block

A range of IP addresses within the VPC.
Example: 10.0.0.0/16

2 Subnets

Divide the VPC into smaller networks. Subnets can be Public (with Internet access) or Private (without direct Internet access).

3 Internet Gateway (IGW)

Enables communication between the VPC and the Internet. It is attached to the VPC.

4 NAT Gateway

Allows instances in private subnets to access the Internet for outbound traffic only (without being reachable from the Internet).

5 Route Tables

Contain rules (routes) that determine where network traffic is directed.

6 Security Groups

Stateful virtual firewall at the instance level. Controls inbound and outbound traffic.

7 Network ACLs (NACL)

Stateless firewall at the subnet level. Controls inbound and outbound traffic.

8 VPC Endpoints

Private connection to AWS services without using the Internet.

9 VPC Peering

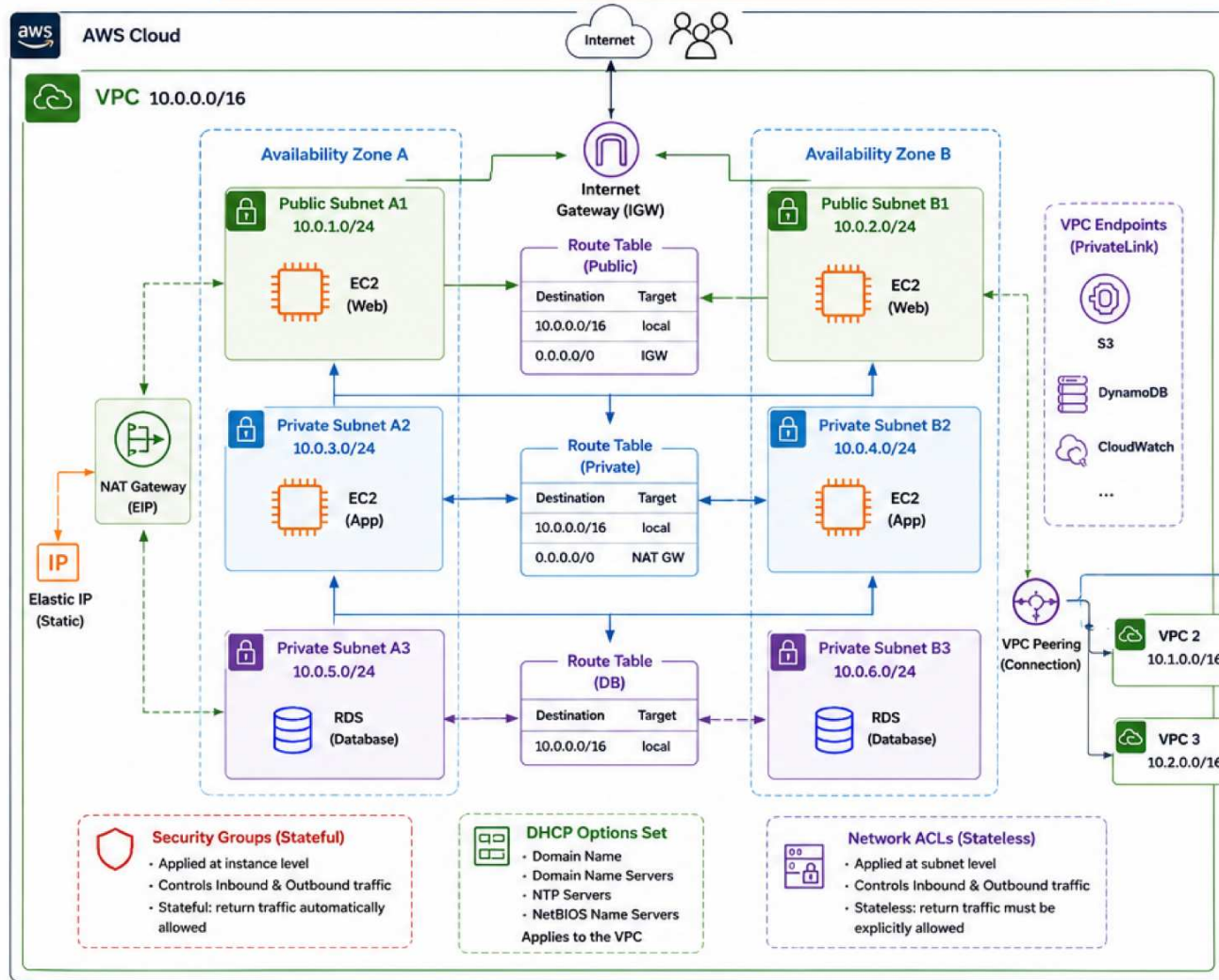
Connects two VPCs to allow communication between them.

10 DHCP Options Set

Defines DNS servers and domain name settings for instances in the VPC.

11 Elastic IP

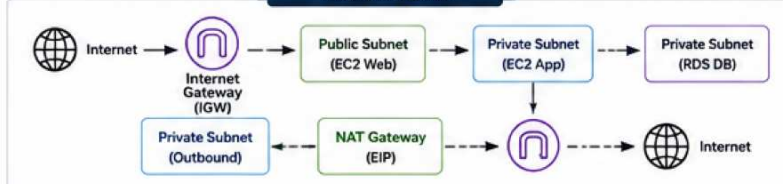
A static public IPv4 address that can be associated with a NAT Gateway or an instance.



IMPORTANT NOTES

- 0.0.0.0/0 route to IGW = Internet Access (Public Subnet)
- 0.0.0.0/0 route to NAT GW = Outbound Internet only (Private Subnet)
- Use Security Groups for instance-level security
- Use NACLs for subnet-level security

TRAFFIC FLOW



LEGEND

- Public Resources
- Private Resources (App)
- Private Resources (DB)
- Networking / Services
- Security
- Internet / External

WHAT IS A VPC?

A Virtual Private Cloud (VPC) is a logically isolated virtual network in AWS. It provides a secure and scalable environment where you can launch AWS resources in a private network that you define.

KEY COMPONENTS SUMMARY

Component	Purpose
CIDR Block	IP address range of the VPC
Subnet	Divide the VPC into smaller networks
Internet Gateway	Connects VPC to the Internet
NAT Gateway	Internet access for Private Subnets
Route Table	Routes traffic to a target
Security Group	Stateful firewall at instance level
Network ACL	Stateless firewall at subnet level
VPC Endpoint	Private access to AWS services
VPC Peering	Connect two VPCs
DHCP Options Set	DNS & domain configuration
Elastic IP	Static public IPv4 address

SUBNETS IN CIDR 10.0.0.0/16 (65,536 IPs)

Public Subnet A1:	10.0.1.0/24	(256 IPs)
Public Subnet B1:	10.0.2.0/24	(256 IPs)
Private Subnet A2	10.0.3.0/24	(256 IPs)
Private Subnet B2	10.0.4.0/24	(256 IPs)
Private Subnet A3	10.0.5.0/24	(256 IPs)
Private Subnet B3:	10.0.6.0/24	(256 IPs)

ROUTE TABLE EXAMPLE

Destination	Target
10.0.0.0/16	local (within VPC)
0.0.0.0/0	IGW (Internet Access)
0.0.0.0/0	NAT GW (Private Subnet Outbound)

Alnagib